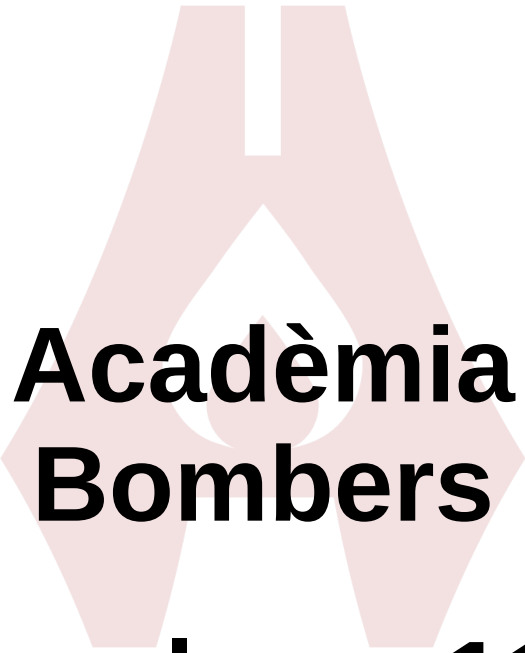




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 113

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina afirmació és CORRECTA sobre la Classe 4.2 de l'ADR?

- A) S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior vermella i la meitat inferior blanca
- B) Inclou matèries que poden ser líquides o sòlides
- C) No s'assigna a grups d'embalatge
- D) Inclou matèries que polimeritzen

2.- De quina manera s'accedeix a les categories de sots-inspector i d'inspector del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 85% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna
- B) Per promoció interna per concurs oposició, exclusivament
- C) Per oposició en convocatòria lliure o per permuta de llocs de treball
- D) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna

3.- Les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Catalunya:

- A) Són un tipus d'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi
- B) Són organismes privats vinculats als ajuntaments que disposen d'autonomia pròpia per a la gestió de serveis ni l'exercici de funcions
- C) Són un tipus d'entitat d'àmbit territorial equivalent al municipi
- D) Són organismes públics vinculats als ajuntaments, creats per millorar l'eficiència administrativa i l'atenció a les necessitats locals, però que no disposen d'autonomia pròpia per a la gestió de serveis ni l'exercici de funcions

4.- En números rodons, a Catalunya hi ha una superfície forestal de:

- A) Cent mil hectàrees
- B) Un milió d'hectàrees
- C) Vint mil hectàrees
- D) Dos milions d'hectàrees

5.- Segons la teoria cinètica dels gasos, la temperatura del gas:

- A) És igual al doble de la velocitat de moviment de les molècules que el componen
- B) Representa l'espai disponible per al moviment de les molècules
- C) Reflecteix la distribució de les posicions de les molècules que el componen
- D) Cap és correcta

6.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, aprovar el PROCICAT correspon:

- A) Al Govern
- B) Al conjunt de plens municipals
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al President del Govern

7.- Què mesura l'heliògraf?

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

8.- Com s'anomena el sistema que treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius es mantinguin en contacte amb la calçada sense patinar?

- A) El sistema de direcció assistida
- B) El control d'estabilitat
- C) El control de tracció
- D) Sistema de suspensió activa

9.- Una combustió espontània:

- A) És una combustió sense desprendiment de llum
- B) És un sinònim d'autocombustió
- C) És una combustió que s'inicia sense cap aportació externa d'energia
- D) És una combustió que no produeix ni calor ni llum

10.- En un sistema simple format per una corda, quin nombre de politges mòbils necessitem, de forma teòrica, per elevar un objecte de 100 kg de massa realitzant una força de 5 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 politges mòbils
- B) 50 politges mòbils
- C) 100 politges mòbils
- D) 5 politges mòbils

11.- Quina de les següents avaluacions es durà a terme durant la valoració secundària?

- A) Circulació i control de l'hemorràgia
- B) Respiració
- C) Anamnesi
- D) Estat d'alerta i via aèria

12.- A quants bars equival 1 Pascal?

- A) 100 bars
- B) 0,00001 bars
- C) 100.000 bars
- D) 10.000 bars

13.- Quin sistema d'alimentació és més comunament utilitzat en l'actualitat?

- A) El sistema de carburació
- B) Depèn del combustible; en vehicles de benzina, carburació, i en vehicles dièsel, injecció
- C) El sistema d'injecció
- D) Depèn del combustible; en vehicles de benzina, injecció, i en vehicles dièsel, carburació

14.- De quin material estarà fet un parallamps habitualment?

- A) De polietilè
- B) De fusta o de plàstic
- C) De coure o ferro
- D) D'alumini o d'acer

15.- Quina de les següents forquilles d'edat engloba una major quantitat de població a Catalunya?

- A) Dels 65 als 69 anys
- B) Dels 45 als 49 anys
- C) Dels 35 als 39 anys
- D) Dels 5 als 9 anys

16.- D'acord amb l'article destinat als ajuts públics de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes:

- A) Les administracions públiques de Catalunya han de denegar l'atorgament de qualsevol altre tipus d'ajut públic a les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
- B) Les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar una partida econòmica destinada a la formació en política de gènere a les empreses sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
- C) Les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere tindran el mateix dret per aplicar a subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajut públic que qualsevol altra entitat sol·licitant
- D) Les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere només podran rebre ajuts públics justificant que aquests es destinaran íntegrament a potenciar un model de relacions entre persones igualitari i que eradiqui les relacions de domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal

17.- Quina característica compleixen els vents Foehn a Catalunya?

- A) La seva formació és típica a les falques del Prepirineu un cop el vent càlid supera la Depressió Central
- B) Són vents humits
- C) Normalment són bastant suaus i irregulars (10 - 50 km/h)
- D) És característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos

18.- Quin lòbul del cervell allotja la funció sensitiva i la orientació espacial?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

19.- Quin dels hidrocarburs següents presenta el punt d'ebullició més alt?

- A) Butà
- B) Propà
- C) Età
- D) Metà

20.- Quina de les següents opcions correspon a una protecció contra contactes indirectes, d'acord amb la ITC-BT-24?

- A) Protecció per posada fora de l'abast per allunyament
- B) Protecció per aïllament de les parts actives
- C) Protecció per separació elèctrica
- D) Protecció mitjançant obstacles

21.- En el marc del règim sancionador recollit al TREBEP, quan comença a comptar el termini de prescripció d'una sanció administrativa imposada?

- A) Des del moment de la comissió de la falta
- B) Des de la data d'inici de l'expedient sancionador
- C) Des de la fermesa de la resolució sancionadora
- D) Des de la publicació de la sanció al diari oficial corresponent

22.- Les façanes ventilades:

- A) Milloren les condicions tèrmiques de l'edifici
- B) Disposen d'una capa de revestiment exterior executada amb morter monocapa
- C) Només tenen funció estètica
- D) També s'anomenen envans pluvials

23.- Quin àmbit de la guàrdia té assignada la funció de garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció?

- A) L'àmbit de coordinació
- B) L'àmbit operatiu
- C) L'àmbit de suport
- D) Tots tres, de forma coordinada

24.- El vent de marinada apareix:

- A) De dia
- B) De nit
- C) Durant les 24 hores
- D) A l'estiu

25.- En quines empreses o centres de treball la participació dels treballadors en qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants?

- A) A les empreses o els centres de treball amb més de quaranta-nou treballadors
- B) A totes les empreses o centres de treball
- C) A les empreses o els centres de treball amb deu treballadors o més
- D) A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més

26.- Què vol dir que les corbes de nivell són equidistants?

- A) Que la diferència de cota entre les dues corbes de nivell és constant
- B) Que sempre estan a la mateixa distància horitzontal
- C) Que estan a la mateixa distància del nord magnètic
- D) L'equidistància no és possible entre dues corbes de nivell

27.- Els sistemes d'extinció automàtica d'acció prèvia:

- A) Són sistemes d'extinció per agents gasosos
- B) Són sistemes d'extinció per pols
- C) Són sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
- D) Poden funcionar amb aigua, pols o agents gasosos

28.- Quina superfície construïda de tot sector d'incendi no s'haurà d'excedir en un edifici d'ús residencial habitatge?

- A) 2.500 m²
- B) 5.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

29.- S'entén per treball realitzat per una força (F) sobre una massa (m) durant un recorregut (s):

- A) Al producte de la força per aquesta distància
- B) A la suma de la força per aquesta distància
- C) Al quocient de la força per aquesta distància
- D) A la resta de la força per aquesta distància

www.academiabombers.com

30.- Els humectants són compostos que s'afegeixen a l'aigua per millorar les seves propietats físiques. Senyala l'afirmació FALSA:

- A) Disminueixen la capilaritat de l'aigua
- B) També s'anomenen tensioactius o alleugerants
- C) Són molt eficaços en incendis sòlids
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

31.- Indica l'afirmació INCORRECTA relativa a les competències locals reconegudes a l'Estatut d'Autonomia:

- A) Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat
- B) Els governs locals de Catalunya tenen, d'entre les seves competències pròpies, la de la protecció civil i la prevenció d'incendis
- C) Els governs locals de Catalunya tenen atribuïda, entre les seves competències pròpies, la regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública
- D) El Ple de cada ajuntament ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l'ampliació de l'espai competencial dels governs locals

32.- Què estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en relació amb l'ús correcte dels mitjans i equips de protecció per part dels treballadors?

- A) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció al marge de la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari
- B) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció al marge de la seva formació i seguint les instruccions del delegat de prevenció
- C) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari
- D) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions del delegat de prevenció

33.- En què consisteix el mètode d'extinció de la sufocació?

- A) Consisteix a provocar la ruptura de la reacció en cadena mitjançant la desactivació dels radicals lliures
- B) Consisteix a eliminar la calor per reduir la temperatura del combustible per sota del seu punt d'ignició (o d'encesa), evitant així que es desprenguin gasos inflamables
- C) Consisteix a eliminar o desplaçar el comburent
- D) Consisteix en la retirada parcial o total del combustible, sempre que la velocitat de retirada d'aquest sigui superior a la velocitat de propagació del foc

34.- Quina és la diferència principal entre un interruptor magnetotèrmic i un interruptor diferencial?

- A) El magnetotèrmic detecta sobrecàrregues, mentre que el diferencial detecta curtcircuits
- B) El magnetotèrmic detecta curtcircuits i sobrecàrregues, mentre que el diferencial detecta fugues a terra
- C) El magnetotèrmic detecta curtcircuits, mentre que el diferencial detecta sobrecàrregues
- D) El magnetotèrmic regula la tensió i el diferencial regula la intensitat

35.- D'acord amb l'article 5 del Decret 123/1997, de 13 de maig, és un sistema general de provisió de llocs de treball:

- A) Redistribució d'efectius
- B) Encàrrec de funcions
- C) Adscripció provisional
- D) Concurs de mèrits i capacitats

36.- La vàlvula mitral:

- A) També és coneguda com a vàlvula tricúspide
- B) Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats
- C) És una de les tres vàlvules del cor
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

37.- Quantes falanges té cadascun dels dits de les mans?

- A) Dos
- B) Tres, menys el polze, que en té dos
- C) Tres
- D) Tres, menys el polze i el dit petit, que en tenen dos

38.- En quina comarca s'ubica l'Aeroport de Girona–Costa Brava?

- A) Alt Empordà
- B) Baix Empordà
- C) Gironès
- D) La Selva

39.- Quina és la temperatura crítica de l'aigua?

- A) 35,2 °C
- B) 374,4 °C
- C) -22,9 °C
- D) 30,1 °C

40.- Quin és el component de les instal·lacions fotovoltaïques format pels mòduls fotovoltaïcs que capta la radiació solar i la transforma en electricitat de corrent continu?

- A) El camp fotovoltaic
- B) L'inversor
- C) Les plaques solars
- D) El regulador de càrrega

41.- Quin instrument s'utilitza per mesurar la pressió atmosfèrica?

- A) El manòmetre
- B) El baròmetre
- C) El dinamòmetre
- D) El vacuòmetre

42.- Quina tipologia d'entitat de població és MENYS comú a Catalunya?

- A) Els nuclis no urbans
- B) Els disseminats urbans
- C) Els nuclis urbans
- D) Els disseminats no urbans

43.- Què és la cambra de combustió d'un motor de combustió interna?

- A) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- B) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba al punt mort inferior (PMI)
- C) La distància, en mil·límetres, entre el PMI i el PMS
- D) El volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI

44.- Quin volum ocupa un mol d'un gas ideal?

- A) 22,4 L
- B) 36,6 L
- C) 10 L
- D) 1 L

45.- Quin dels següents materials és fràgil?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) La pedra
- D) El coure

46.- Quina informació ens pot proporcionar als bombers un panell d'identificació de matèries perilloses si al rectangle superior esquerre s'indiquen les sigles 3XE?

- A) S'ha de considerar el confinament de la població al voltant de l'accident, es pot extingir amb aigua a broll i no reacciona violentament
- B) No es pot extingir amb aigua a broll ni polvoritzada, s'ha de considerar l'evacuació de la població al voltant de l'accident i s'ha de contenir el vessament
- C) No es pot extingir amb agents secs, no reacciona violentament i el nivell de protecció és només d'AR més roba de foc
- D) No es pot extingir amb escumes, nivell de protecció parcial i s'ha de diluir el vessament

47.- Quina d'aquestes mesures indica una pressió més elevada?

- A) 7 bar
- B) 90 psi
- C) 620 kPa
- D) 55 m.c.a.

48.- Quin tipus d'escala incorporarà necessàriament elements com la contraescala o taló?

- A) L'escala "unitat per unitat"
- B) L'escala numèrica
- C) L'escala natural
- D) L'escala gràfica

49.- En quants grups es divideixen els perills segons el reglament CLP?

- A) Tretze
- B) Quatre
- C) Set
- D) Tres

50.- En un vehicle amb motor davanter i tracció a les rodes posteriors, com s'anomena l'element mecànic que trasllada el moviment cap a l'eix posterior?

- A) Corretja de transmissió
- B) Cadena de transmissió
- C) Engranatge de transmissió
- D) Cardan o eix de transmissió

51.- De quina forma s'anomenen més comunment els motors d'encesa per compressió?

- A) Motors Otto
- B) Motors Dièsel
- C) Motors híbrids
- D) Motors PHEV (Pneumatic Hybrid Electric Vehicle)

52.- Quin tipus de ventilador és més adequat quan cal vèncer altes pèrdues de càrrega en conductes llargs o amb molts colzes?

- A) Axial
- B) Tangencial
- C) Centrífug
- D) Tèrmic

www.academiabombers.com

53.- Segons el REBT, quin dels circuits independents d'un habitatge requerirà la col·locació d'un interruptor diferencial exclusiu per a aquest?

- A) C11
- B) C10
- C) C13
- D) C6

54.- Quines parts componen, en el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos?

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

55.- A quina temperatura es considera que l'acer perd totes les seves propietats mecàniques?

- A) Als 500°C
- B) Als 100°C
- C) Als 750°C
- D) Als 1.000°C

56.- Una escala molt bàsica que ens ajuda a valorar l'estat de la consciència d'una víctima és la que s'anomena AVDN. En cas que la víctima en qüestió no respongui a estímuls de cap tipus:

- A) No marcarem cap ítem
- B) Marcarem l'ítem "D" (defunció)
- C) Marcarem l'ítem "N"
- D) Si és el primer cop que l'apliquem, tornarem a començar l'escala des de l'inici un cop més

57.- Quina de les següents combinacions correspon a mesures habituals de tubs de coure utilitzades en instal·lacions de fluids (en polzades)?

- A) 3/8", 1/2", 3/4" i 1"
- B) 1", 1 1/4", 1 3/8" i 1 7/8"
- C) 1/5", 2/3", 4/5" i 7/8"
- D) 1/2", 3/5", 3/4" i 1"

58.- El riu Anoia és un afluent:

- A) Del Llobregat
- B) Del Besòs
- C) Del Tordera
- D) Del Foix

59.- En quin dels entorns proposats el guix en construcció pot endurir-se més ràpidament?

- A) En un entorn més càlid i amb menys humitat
- B) En un entorn més fred i amb més humitat
- C) En un entorn més càlid i amb més humitat
- D) En un entorn més fred i amb menys humitat

60.- Quin és el punt d'ebullició de l'aigua?

- A) 100 °K
- B) 167 °F
- C) 273 °K
- D) 212 °F

61.- A quina comarca és més probable que hi trobem exemplars de l'espècie "Pinus pinea"?

- A) El Baix Ebre
- B) La Cerdanya
- C) El Segrià
- D) El Maresme

62.- Indica la resposta INCORRECTA:

- A) La piròlisi és el procés de descomposició tèrmica d'un residu carbonós en absència d'oxigen
- B) El punt d'autoignició de la benzina, igual que la del gasoil, oscil·la entre els 200 i els 300°C
- C) Un reductor és una substància capaç d'oxidar a l'altra
- D) El punt d'ignició és la temperatura mínima a la qual un líquid en contacte amb una flama s'encén i continua cremant

63.- Si en una politja fixa el valor de la força és igual a la resistència, l'objecte:

- A) Estarà en equilibri
- B) S'aixecarà
- C) Caurà poc a poc
- D) Això és impossible

64.- Segons la NTP 400, quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric?

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

65.- En un exercici d'entrenament, un bomber baixa lliscant per una rampa metàl·lica i llisa des d'una alçada de 20 metres. Es desplaça sense fregament ni pèrdua d'energia. En arribar al final de la rampa, quina serà la seva velocitat just abans d'arribar a terra? (gravetat = 10 m/s^2)

- A) 10 m/s.
- B) 5 m/s.
- C) 20 m/s.
- D) 40 m/s.

66.- Com s'anomena la part del trasdós d'un arc o volta compresa entre el primer i segon terç de la seva fletxa?

- A) Clau
- B) Dovella
- C) Salmer
- D) Ronyó

67.- Quina és la funció principal d'una vàlvula de retenció?

- A) Regular el cabal del fluid
- B) Permetre el pas del fluid en un sol sentit
- C) Regular la pressió del circuit
- D) Permetre el pas del fluid en dos sentits

68.- En quins dos tipus es divideix l'esquelet humà?

- A) En l'esquelet cartilaginós i l'esquelet massís
- B) En l'esquelet axial i l'esquelet apendicular
- C) En l'esquelet transversal i l'esquelet sagital
- D) En l'esquelet occipital i l'esquelet meridional

69.- Hi haurà d'haver el suficient nombre de columnes seques per tal de garantir que n'hi haurà almenys una en:

- A) 60 metres de recorregut
- B) 50 metres de recorregut
- C) 120 metres de recorregut
- D) 50 metres des de cada sortida de planta

70.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a quina posició correspon recollir les dades de les actuacions operatives a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) A la Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Al Cap operatiu
- C) Al Cap de sortida
- D) Al Sotscap operatiu

71.- Un aparell de gas de circuit obert:

- A) Podrà ser de tipus B o C
- B) Serà de tipus A
- C) Podrà ser de tipus A o B
- D) Serà de tipus C

72.- La unitat del moment d'una força és:

- A) N
- B) J
- C) N·m
- D) És adimensional

73.- Quin efecte s'està donant en una estructura d'edificació, quan les accions que actuen sobre un element molt esvelt que es troba comprimit i es genera un important desplaçament transversal a la direcció principal de compressió?

- A) Torsió
- B) Vinclament
- C) Cisallament
- D) Tracció

74.- Quina és la funció del termòstat del sistema de refrigeració?

- A) Regular el cabal de la bomba d'aigua en funció de la temperatura del motor
- B) Engagar la circulació de l'aigua del radiador un cop el motor assoleixi una temperatura determinada
- C) Distribuir el cabal de refrigeració entre el radiador del motor i el refrigerador d'oli
- D) Activar el ventilador a partir d'una temperatura del motor determinada

75.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir contra riscos mitjos o elevats?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria II per riscos mitjos i Categoria III per riscos elevats

76.- Quin nom científic rep el pi negre?

- A) Pinus halepensis
- B) Pinus sylvestris
- C) Pinus nigra
- D) Pinus mugo

77.- Un torn amb el cilindre de 12 cm de radi l'utilitzem per treure aigua d'un pou amb una galleda. La maneta del torn mesura 60 cm entre l'eix del cilindre i el punt on exercim la força. Suposant que no hi ha fregament i que la corda i la galleda no pesen, quants litres d'aigua podem treure aplicant una força a la maneta de 8 kp?

- A) 5 L
- B) 12,5 L
- C) 24 L
- D) 40 L

78.- On comença la derivació individual d'una instal·lació elèctrica d'enllaç?

- A) A l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- B) A l'embarrat de protecció
- C) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- D) A l'embarrat general

79.- Quin nom rep la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica aparentment neutres poden causar un perjudici major a una persona per motiu d'edat, raça o orientació o identitat sexual?

- A) Victimització secundària
- B) Discriminació indirecta
- C) Discriminació múltiple
- D) Discriminació de segon ordre

80.- En una màquina industrial, instal·lem un interruptor de seguretat a la porta protectora. Aquest interruptor té un contacte NO i un NC. Volem que, en obrir la porta, el motor de la màquina s'aturi immediatament i, alhora, s'encengui un llum vermell d'avís. Com hem de connectar els elements?

- A) El motor, al contacte normalment obert i el llum, al contacte normalment tancat
- B) El motor, al contacte normalment tancat i el llum, al contacte normalment obert
- C) El motor i el llum, al contacte normalment tancat
- D) El motor i el llum, al contacte normalment obert

81.- En una palanca de segon gènere:

- A) La força es situa entre el fulcre i la resistència
- B) El fulcre està situat entre la força i la resistència
- C) La resistència es situa entre el fulcre i la força
- D) Sempre hi haurà desavantatge mecànic

82.- En un sistema aïllat, la suma de totes les formes d'energia:

- A) Disminueix amb el temps
- B) Es manté constant
- C) Augmenta amb el temps
- D) Es converteix en massa

83.- Un cotxe antic ens ofereix 50 CV de potència màxima. Quin seria el seu equivalent en el Sistema Internacional?

- A) A 36.750 W de potència
- B) A 1.538 N de potència
- C) A 37.250 W de potència
- D) A 15.380 W de potència

84.- D'acord amb la norma UNE 60670-3:2014, quina de les següents afirmacions és FALSA en relació amb l'ús del polietilè per les canonades i accessoris?

- A) Les unions de les canonades i accessoris de polietilè s'han de fer preferentment mitjançant soldadura
- B) Es pot usar el polietilè per a canonades soterrades
- C) Les canonades i els accessoris de polietilè utilitzats han de ser de qualitat PE 80 o PE 100
- D) Es pot usar el polietilè per a canonades vistes

85.- Una forn elèctric, generalment, treballarà per:

- A) Efecte Douglas
- B) Efecte Hall
- C) Efecte electromotriu
- D) Efecte Joule

86.- D'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS de Catalunya, quina de les següents accions és considerada una falta greu?

- A) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- D) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions

87.- Quina funció tenen els nervis de les fulles?

- A) Subjectar la planta al sòl
- B) Facilitar la circulació de nutrients
- C) Produir saba elaborada
- D) Fer la fotosíntesi

88.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, de qui prové el tracte advers en una situació de represàlia discriminatòria?

- A) De l'Administració
- B) De qualsevol persona o grup de persones
- C) De qualsevol persona física o jurídica
- D) De qualsevol persona amb superioritat jeràrquica

89.- Quina relació és CORRECTA entre municipi i comarca?

- A) Sant Llorenç de Morunys està situat a l'Alt Urgell
- B) Santa Coloma de Queralt està situada a l'Alt Camp
- C) Artesa de Segre està situada a la Noguera
- D) Vidreres està situat al Baix Empordà

90.- Estàs situat al municipi de Montblanc i es declara un incendi forestal a les Muntanyes de Prades amb vent de llevant. Quin corredor viari d'evacuació hauries d'utilitzar?

- A) C-14 cap a Reus
- B) C-15 cap a Igualada
- C) C-14 cap a Tàrraga
- D) C-15 cap a Vilafranca del Penedès

91.- Als efectes del Decret 16/2026, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 24 de gener, el territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del Cos de Bombers de la Generalitat, en les regions d'emergències següents:

- A) Centre, Girona, Lleida, Tarragona i Metropolitana
- B) Centre, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Pirineus
- C) Centre, Girona, Lleida, Tarragona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud
- D) Centre, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud

92.- Si la cinquena xifra d'un haló és un 1, significarà que aquest haló conté:

- A) 1 àtom de brom
- B) 1 àtom de iode
- C) 1 àtom de clor
- D) 1 àtom de fluor

93.- Quina és la latitud de l'última zona UTM?

- A) 8°
- B) 6°
- C) 12°
- D) 20°

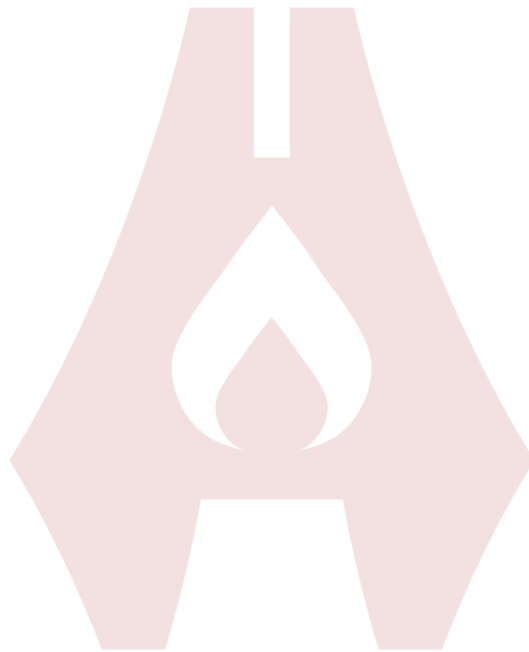
www.academiabombers.com

94.- Segons el Suport Vital de Trauma Prehospitalari PHTLS 9a edició, en quin tipus d'hemorràgia la supervivència depèn del control immediat de la mateixa?

- A) Hemorràgia classe V
- B) Hemorràgia classe III
- C) Hemorràgia classe IV
- D) Hemorràgia classe I

95.- Com s'expressa la pressió cinètica dins l'equació de Bernoulli?

- A) velocitat / (densitat²)
- B) velocitat × gravetat × altura
- C) (velocitat²) × densitat / 2
- D) velocitat × densitat / 2



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 113 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- C |
| 2.- D | 34.- B | 66.- D |
| 3.- A | 35.- D | 67.- B |
| 4.- D | 36.- B | 68.- B |
| 5.- D | 37.- B | 69.- A |
| 6.- A | 38.- D | 70.- C |
| 7.- D | 39.- B | 71.- C |
| 8.- C | 40.- A | 72.- C |
| 9.- C | 41.- B | 73.- B |
| 10.- C | 42.- A | 74.- B |
| 11.- C | 43.- A | 75.- A |
| 12.- B | 44.- A | 76.- D |
| 13.- C | 45.- C | 77.- D |
| 14.- C | 46.- B | 78.- D |
| 15.- B | 47.- A | 79.- B |
| 16.- A | 48.- D | 80.- B |
| 17.- D | 49.- D | 81.- C |
| 18.- D | 50.- D | 82.- B |
| 19.- A | 51.- B | 83.- A |
| 20.- C | 52.- C | 84.- D |
| 21.- C | 53.- C | 85.- D |
| 22.- A | 54.- B | 86.- D |
| 23.- C | 55.- D | 87.- B |
| 24.- A | 56.- C | 88.- A |
| 25.- D | 57.- A | 89.- C |
| 26.- A | 58.- A | 90.- C |
| 27.- C | 59.- A | 91.- B |
| 28.- A | 60.- D | 92.- B |
| 29.- A | 61.- D | 93.- C |
| 30.- A | 62.- C | 94.- C |
| 31.- D | 63.- A | 95.- C |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-
S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior blanca i la meitat inferior vermella.

2.-
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 21.1.

L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.

3.-
Les entitats municipals descentralitzades (EMD) són organismes públics que depenen dels ajuntaments però tenen autonomia per gestionar determinats serveis i funcions a una part del municipi. El seu principal objectiu és acostar la gestió pública als ciutadans, millorant l'eficàcia administrativa i la resposta a les necessitats locals (icgc.cat).

4.-
IDESCAT 2021.

1.124.440 d'hectàrees són de bosc.

5.-
La temperatura d'un gas, segons la teoria cinètica, està relacionada amb l'energia cinètica mitjana de les molècules.

6.-
El PROCICAT és el pla territorial d'àmbit superior de Catalunya.

7.-
L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

8.-
El control de tracció (TCS/ASR) té justament aquesta funció:

- Evitar que les rodes motrius patinin.
- Mantenir el contacte pneumàtic-calçada.

...actuant sobre el parell del motor i/o els frens quan detecta pèrdua d'adherència.

Control d'estabilitat (ESP): tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta. Actua comparant angles.

Sistema de suspensió activa: s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiguació de cadascuna de les rodes.

9.-
Una combustió lenta és una combustió sense desprendiment de llum.

10.-
 $F = m \times g = 100 \times 10$
 $R = 1.000 \text{ N}$

Per tant les dades ens queden així:

$$F = 5 \text{ N}$$

$$R = 1.000 \text{ N}$$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$$F = R / (2 \times n)$$

$$5 = 1.000 / (2 \times n)$$

$$5 \times 2n = 1.000$$

$$10n = 1.000$$

$$n = 100 \text{ politges mòbils.}$$

11.-

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

- A. Estat d'alerta i via aèria;
- B. Respiració;
- C. Circulació i control de l'hemorràgia;
- D. Disfunció neurològica,
- E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

12.-

$$1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 100 \text{ KPa} = 100 \text{ KN/m}^2$$

13.-

En l'actualitat, el sistema d'alimentació de combustible més comú en vehicles de passatgers és el sistema d'injecció directa (GDI, Gasoline Direct Injection).

15.-

Font: IDESCAT 2022.

En grups de cinc anys consecutius, dels 45 als 49 anys és la forquilla d'edat amb més percentatge poblacional, representant prop del 9% del total a Catalunya.

17.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos.

És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h. Usualment, la humitat relativa caurà amb el començament dels vents Foehn, i es produirà una disminució en la humitat del combustible. Un vent típic Foehn a Espanya és el cerç o mestral de la Vall de l'Ebre després de superar la serralada Cantàbrica. Aquest vent és el principal responsable dels grans incendis a Tarragona i Castelló. Un altre exemple seria el Fogony al Pallars provocat per un vent del nord després de superar els Pirineus.

18.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

19.-

El punt d'ebullició dels hidrocarburs varia segons el tipus i la mida de la molècula. Aquest es determina principalment per la força de les interaccions intermoleculars.

Metà (CH₄): -161,5 °C

Età (C₂H₆): -88,6 °C

Propà (C₃H₈): -42 °C

Butà (C₄H₁₀): -0,5 °C

20.-

Protecció contra contactes directes:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Protecció contra contactes indirectes:

- Protecció per tall automàtic de l'alimentació.
- Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent.
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors.
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a terra.
- Protecció per separació elèctrica.

21.-

TREBEP - Article 97. Prescripció de les faltes i sancions.

2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que s'hagin comès, i des del cessament de la comissió quan es tracti de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

22.-

Les façanes ventilades milloren el comportament tèrmic (redueixen guanys a l'estiu, milloren l'aïllament a l'hivern i eviten condensacions).

23.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
- Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció.
- Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al cap d'intervenció.
- Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.
- Elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei.
- Analitzar, si escau, la situació general de risc a fi que es puguin adoptar les mesures que optimitzin la resposta operativa.

g) Assegurar la correcta operativitat dels recursos assignats als serveis que, per les seves característiques, tinguin uns condicionants específics d'acord amb la normativa vigent.

h) Participar en el brífing diari de la Sala Central de Bombers quan sigui requerit.

i) Donar suport en l'elaboració dels informes que corresponguin en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut o que se li encomanin.

j) Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat o que se li encomanin.

24.-

El terral, en canvi, apareix de nit.

25.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

27.-

Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua:

- De canonada mullada.
- De canonada seca.
- D'acció prèvia.

28.-

Taula 1.1 DB-SI.

29.-

El treball en física es defineix com el producte de la força aplicada sobre un objecte i la distància que aquest objecte recorre en la direcció de la força. La fórmula matemàtica que descriu aquest concepte és:

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

30.-

Els humectants o alleugerants també són anomenats aigua mullada, humida o pesada. La seva principal missió és reduir la tensió superficial de l'aigua per aconseguir un major poder de penetració. Són molt eficaços en incendis de sòlids, ja que augmenten la superfície d'aigua en contacte amb el foc i aconseguixen penetrar per reduir la seva temperatura interior.

31.-

Article 84. Competències locals.

4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l'ampliació de l'espai competencial dels governs locals.

32.-

Article 29: Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, cal que facin servir correctament els mitjans i els equips de protecció que els facilita l'empresari, d'acord amb les instruccions que aquests els doni.

33.-

La inhibició o inhibició de la reacció en cadena consisteix a provocar la ruptura de la reacció en cadena mitjançant la desactivació dels radicals lliures.

La desalimentació consisteix en la retirada parcial o total del combustible, sempre que la velocitat de retirada d'aquest sigui superior a la velocitat de propagació del foc.

El refredament consisteix a eliminar la calor per reduir la temperatura del combustible per sota del seu punt d'ignició (o d'encesa), evitant així que es desprenguin gasos inflamables.

34.-

Interrupctor magnetotèrmic (PIA / automàtic):

- Tèrmic → detecta sobrecàrregues.
- Magnètic → detecta curtcircuits.

Protegeix la instal·lació.

Interrupctor diferencial (ID):

- Detecta fugues de corrent a terra (diferència entre fase i neutre).

Protegeix les persones.

35.-

Article 5. Dels sistemes generals de provisió.

De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

36.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats. També és coneguda com a vàlvula bicúspide.

37.-

Distribució de les falanges:

Dit polze: Té 2 falanges (proximal i distal).

Resta de dits (índex, mig, anular i petit): Cada dit té 3 falanges (proximal, mitjana i distal).

38.-

Comarca: La Selva

Municipi: Vilobí d'Onyar (limita també amb Riudellots de la Selva i Aiguaviva)

Província: Girona

Titularitat i gestió: Aeroport públic gestionat per AENA

Codi IATA: GRO

www.academiabombers.com

39.-

La temperatura crítica és la temperatura per sobre de la qual és impossible liquar un gas únicament augmentant la pressió. En el cas de l'aigua, la opció correcta era la única que considerava l'aigua en estat gasós en condicions normals de pressió (> 100°C).

40.-

El camp fotovoltaic és el conjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats entre si, instal·lats per captar la radiació

solar i convertir-la en electricitat en corrent continu. És el component principal de les instal·lacions fotovoltaïques, ja que és responsable de la generació d'energia a partir de la llum solar.

41.-

Un baròmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió atmosfèrica. Hi ha diversos tipus de baròmetres, però el més comú és el baròmetre de mercuri.

42.-

GENCAT: Departament de territori.

Nucli urbà: 3.133 entitats (53%)

Nucli no urbà: 129 entitats (2%)

Disseminat urbà: 209 entitats (4%)

Disseminat no urbà: 2.419 entitats (41%)

43.-

El seu volum s'expressa en cm^3 .

44.-

Llei dels Gasos Perfectes.

45.-

Temari BBVV:

Materials tenaços: materials que abans de fracturar absorbeixen energia, a causa de la seva alta ductilitat (deformabilitat). Treballen molt bé per tant a compressió com a tracció, pel que són molt flexibles. Són clars exemples la fusta o l'acer.

Materials fràgils: materials amb comportament invers a la tenacitat, és a dir, amb bon comportament a compressió, mal a tracció i, per tant, no suporten flexions. Són materials de "caràcter massic", com com la pedra i el maó.

46.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

Num. 1: aigua a broll.

Num. 2: aigua polvoritzada.

Num. 3: escuma.

Num. 4: agents secs.

47.-

95 psi $\approx$ 6,55 bar

620 kPa = 6,2 bar

55 m.c.a. $\approx$ 5,5 bar

48.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

49.-

Perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient.

50.-

En un vehicle amb motor davanter i tracció a les rodes posteriors el moviment del motor es transmet així:

motor → embragatge → caixa de canvis → cardan (eix de transmissió) → diferencial → rodes posteriors

L'element que trasllada el moviment fins a l'eix posterior és el cardan, també anomenat eix de transmissió.

51.-

MEC: motors d'encesa per compressió.

Els motors d'explosió (Otto) també s'anomenen motors d'encesa provocada (MEP).

52.-

Els ventiladors centrífugs generen majors pressions estàtiques que els ventiladors axials per a un mateix consum energètic quan hi ha resistència important al flux. Són més eficients en sistemes amb pèrdues de càrrega elevades.

53.-

ITC-BT-25 - 2.3.2 Electrificación elevada

C13: Circuit adicional per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, quan estigui prevista una o més places o espais per a l'estacionament de vehicles elèctrics.

Al circuit C13, es col·locarà un interruptor diferencial exclusiu per a aquest amb les característiques especificades a la (ITC) BT-52. En aparcaments col·lectius en edificis o conjunts immobiliaris en règim de propietat horitzontal, el circuit C13 queda substituït pels esquemes de connexió corresponents instal·lats a les zones comunes segons estableix la (ITC) BT-52.

56.-

A: si està ALERTA, i per tant, no cal estimular-lo per obtenir una resposta. La persona connecta amb el medi i amb nosaltres, encara que la persona estigui poc col·laboradora o desorientada.

V: si respon a estímuls VERBALS, ja sigui obrint els ulls, fent un soroll o movent una extremitat.

D: si respon a estímuls DOLOROSOS, igual que a l'apartat anterior, buscarem qualsevol tipus de resposta que ens permeti qualificar a la víctima dins d'aquesta categoria.

N: si la resposta a estímuls de qualsevol tipus és totalment NEGATIVA. La víctima està completament inconscient.

57.-

3/8" → 12 mm · 1/2" → 15 mm · 3/4" → 22 mm · 1" → 28 mm.

58.-

Neix prop del municipi de Calaf.

59.-

El guix endureix més ràpidament en entorns càlids perquè les temperatures elevades acceleren el procés de hidratació i secatge. A més, una menor humitat ajuda a evitar que l'excés d'humitat retardi l'endureixement del guix.

www.academiabombers.com

60.-

Si sabem que l'aigua congela a 0° C:

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

$$100 = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

$$(100 \cdot 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$^{\circ}\text{F} = 212.$$

61.-

Pinus pinea és el nom científic del pi pinyer.

62.-

El reductor és una substància capaç de reduir a l'altra.

63.-

$F = R$.

65.-

Com que no hi ha fregament ni pèrdues d'energia:

$E_p = E_c$

$m \cdot g \cdot h = 1/2 \cdot m \cdot v^2$

Simplifiquem la massa:

$g \cdot h = 1/2 \cdot v^2$

$10 \cdot 20 = 1/2 \cdot v^2$

$200 = 1/2 v^2$

$v^2 = 400$

$v = 20 \text{ m/s}$.

66.-

Dovella: És una peça trapezoidal feta servir en la construcció d'arcs i voltes que, en ser més estreta d'un costat que de l'altre, fa funció de falca i distribueix les forces dels murs que hi ha a sobre dels arcs.

Peu: Punt on comença a elevar-se, on s'inicia la curvatura d'un arc.

Ronyó: Part del trasdós d'un arc o volta compresa entre el primer i segon terç de la seva fletxa.

Contraclau: cadascuna de les dovelles immediates a la clau d'un arc, d'una volta.

Salmer: peça de pedra picada i tallada amb dos o més plans inclinats, que és col·locada sobre una columna o pilar com a continuació d'aquest, per rebre els arcs que hi convergeixen.

67.-

La funció principal d'una vàlvula de retenció és permetre el pas del fluid en un sol sentit i impedir-ne el retorn.

68.-

Els ossos s'organitzen en un eix longitudinal, anomenat esquelet axial (crani, vèrtebres dorsals, costelles, estènum...) al qual s'ajunta l'esquelet apendicular (húmer, cúbit, radi, coxals, clavícules, fèmur omòplats...).

69.-

La canonada serà d'acer galvanitzat de DN80. La columna seca està pensada generalment per edificis amb una altura d'evacuació superior a 24 metres (15 m en cas d'ús hospitalari).

70.-

Art. 11

71.-

UNE 60670-2, punt 3.8

72.-

La unitat del moment d'una força en el SI és el newton·metre ($N \cdot m$ - força · distància).

74.-

Treballa mitjançant una vàlvula que s'obre o es tanca en funció de la temperatura del motor.

75.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

76.-

Pinus nigra és el nom científic de la pinassa.

77.-

$$60 \text{ cm} * 8 \text{ kp} = 12 \text{ cm} * x$$

$$x = 480/12 = 40 \text{ kp}$$

40 kp = 400 Newtons, que equival a la força que faran 40 litres.

78.-

Derivació individual és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

La derivació individual comença a l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.

Les derivacions individuals estaran constituïdes per:

- Conductors aïllats a l'interior de tubs empotrats.
- Conductors aïllats a l'interior de tubs enterrats.
- Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge superficial.
- Conductors aïllats a l'interior de canals protectores la tapa dels quals només es pugui obrir amb l'ajuda d'una eina.

79.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article.

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables.

80.-

Contacte NC (normalment tancat) → Es manté tancat mentre la porta és tancada, permetent el pas de corrent cap al motor. Quan s'obre la porta, el contacte s'obre → es talla immediatament l'alimentació del motor i la màquina s'atura.

Contacte NO (normalment obert) → Es manté obert mentre la porta és tancada (llum apagat).

Quan s'obre la porta, el contacte es tanca i permet el pas de corrent al llum i el llum vermell d'avís s'encén.

81.-

Palanca de 1r gènere: fulcre entre força i resistència.

Palanca de 3r gènere: força entre fulcre i resistència.

82.-

El principi de conservació de l'energia estableix que en un sistema aïllat, l'energia no es pot crear ni destruir, només es pot transformar d'una forma a una altra. Això vol dir que la suma total de totes les formes d'energia dins

del sistema roman constant al llarg del temps. Per exemple, l'energia cinètica es pot convertir en energia potencial i viceversa, però la quantitat total d'energia en el sistema no varia.

83.-

$50 \text{ CV} \times 735 = 36.750 \text{ W}$ ($1 \text{ CV} = 735 \text{ W}$).

84.-

3.1 Polietilè.

Per a les canonades vistes no es pot utilitzar tub de polietilè.

El tub i els accessoris de polietilè utilitzats han de ser de qualitat PE 80 o PE 100, i han de ser conformes a la Norma de sistema UNE-EN 1555. L'ús del polietilè queda limitat a canonades soterrades i a trams allotjats en beines encastades que discorrin per murs exteriors o soterrades que subministren a armaris de regulació i/o comptadors de les edificacions. Aquests armaris han de tenir almenys una de les parets confrontant amb l'exterior.

85.-

Discipa l'energia en passar el corrent elèctric per un conductor (resistència).

86.-

Insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui: falta molt greu.

Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei: falta molt greu.

El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent: falta lleu.

87.-

Els nervis també proporcionen rigidesa i suport a la fulla, entre d'altres funcions.

88.-

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

89.-

Sant Llorenç de Morunys està situat al Solsonès.

Santa Coloma de Queralt està situada a la Conca de Barberà.

Vidreres està situat a la Selva.

91.-

Decret 16/2026, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior i Seguretat Pública.

37.8 El territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del Cos de Bombers de la Generalitat, en les regions d'emergències següents: Centre, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Pirineus.

92.-

1a xifra--> àtoms de carboni

2a xifra--> àtoms de fluor

3a xifra--> àtoms de clor

4a xifra--> àtoms de brom

5a xifra (no sempre hi és)--> àtoms de iode

93.-

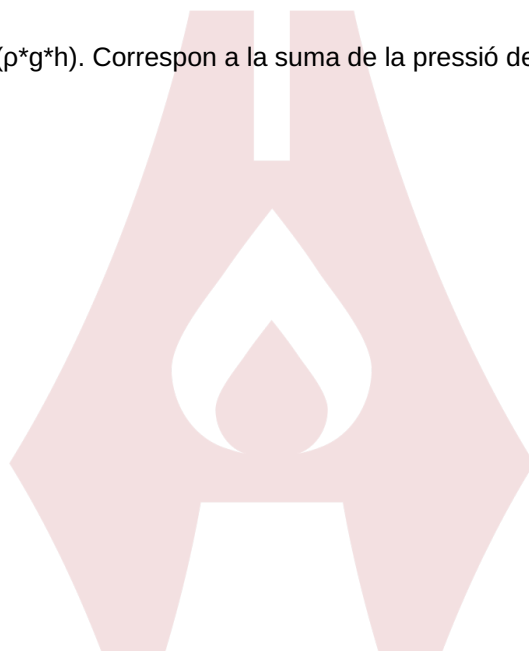
La majoria de zones UTM tenen una amplada de 8° de latitud, excepte l'última (zona X), que té una amplada de 12°.

94.-

Hemorràgia classe IV: representa una pèrdua de més de 40% de volum sanguini (més gran que 2 000 mL). Aquesta etapa de xoc sever es caracteritza per marcada taquicàrdia (freqüència cardíaca major que 120 a 140 batecs/minut), taquipnea (freqüència ventilatòria major que 35 respiracions/minut), confusió o letargia profundes i pressió arterial sistòlica enormement disminuïda, en general en el rang de 60 mm Hg. Aquests pacients només tenen minuts per viure. La supervivència depèn del control immediat de l'hemorràgia (cirurgia per a hemorràgia interna) i reanimació agressiva, inclosos transfusions de sang i plasma amb cristal·loide mínim.

95.-

Equació de Bernoulli: $[(v^2 \cdot \rho)/2] + P + (\rho \cdot g \cdot h)$. Correspon a la suma de la pressió de l'energia cinètica, de l'energia de pressió i de l'energia potencial.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com